

2.6 GROUP BY

GROUP BY, verileri **belirli bir kritere göre gruplamak** için kullanılır. Aggregate fonksiyonlarla **birlikte** anlam kazanır.

2.6.1 GROUP BY Nedir?

“Verileri şu sütuna göre grupla, her grup için özet bilgi üret.”

GROUP BY Olmadan

```
SELECT COUNT(*)  
FROM users;
```

→ Toplam kullanıcı sayısı

GROUP BY ile

```
SELECT city, COUNT(*)  
FROM users  
GROUP BY city;
```

→ Şehirlere göre kullanıcı sayısı

📌 Mantık:

- city → gruplama kriteri
 - COUNT(*) → her grup için hesaplama
-

2.6.2 GROUP BY Kullanım Kuralı (ALTIN KURAL)

SELECT içinde **aggregate olmayan** her sütun **GROUP BY içinde olmak zorundadır**

✗ Yanlış

```
SELECT city, age, COUNT(*)
FROM users
GROUP BY city;
```

✓ Doğru

```
SELECT city, age, COUNT(*)
FROM users
GROUP BY city, age;
```

2.6.3 GROUP BY + WHERE

```
SELECT city, COUNT(*)
FROM users
WHERE age >= 18
GROUP BY city;
```

📌 Önce filtre, sonra gruptama.

2.6.4 GROUP BY + Birden Fazla Aggregate

```
SELECT
    department,
    COUNT(*) AS employee_count,
    AVG(salary) AS avg_salary
FROM employees
GROUP BY department;
```

2.6.5 GROUP BY ile Sık Yapılan Hatalar

- ✗ WHERE yerine HAVING kullanılması
 - ✗ Aggregate olmadan GROUP BY yazmak
 - ✗ GROUP BY sırasını yanlış anlamak
-

2.6.6 SQL Mantıksal Çalışma Sırası (Genişletilmiş)

1. FROM
2. WHERE
3. GROUP BY
4. SELECT
5. ORDER BY
6. LIMIT

📌 Bu sıra **JOIN** ve **HAVING**'de çok önemlidir.

2.6.7 Gerçek Hayat Örneği

Soru:

Her şehirde kaç kullanıcı var?

```
SELECT city, COUNT(*) AS user_count
FROM users
GROUP BY city;
```

Özet

GROUP BY, verileri belirli bir kritere göre gruplar ve her grup için özet bilgiler üretir. Aggregate fonksiyonlarla birlikte kullanılır ve SQL analizlerinin temel yapı taşıdır.